अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतू
कक्षा – X सेकेंडरी स्कूल पूरक परीक्षा , 2023
अंक-योजना
अंकन योजना - विज्ञान विषय कोड - 086
[पेपर कोड: 31/C/1]

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मुल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का करण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (√) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 39 (उदाहरण 0-39 अंक जैसा कि प्रशन पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की **30** उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –

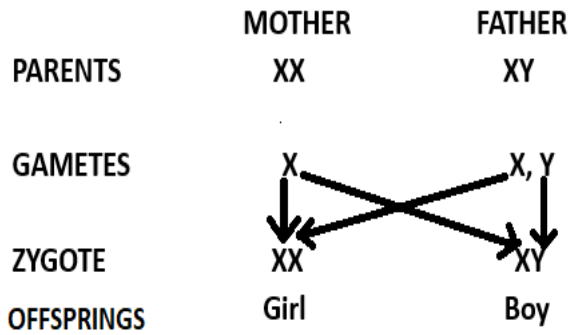
- उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
- उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
- उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
- उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
- आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
- योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
- उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
- कुल अंकों के योग में अशुद्धि
- उत्तरों पर सही का चिह्न (√) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (√) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
- उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।

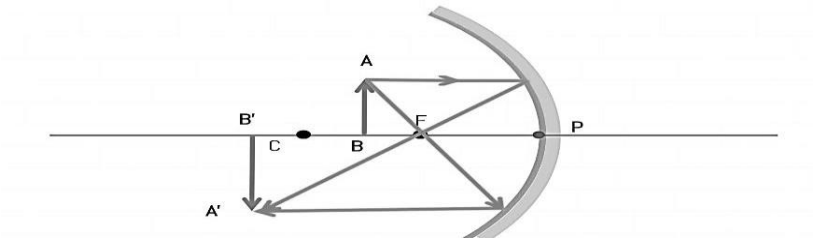
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुन: मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

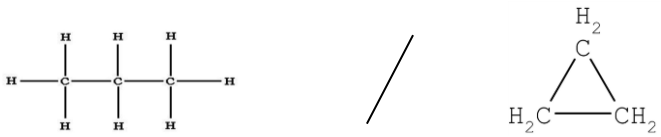
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड –086)
[प्रश्न-पत्र कोड :31/C/1]

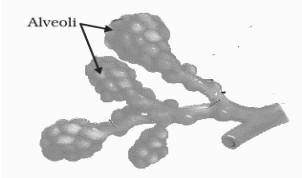
अधिकतम अंक :80

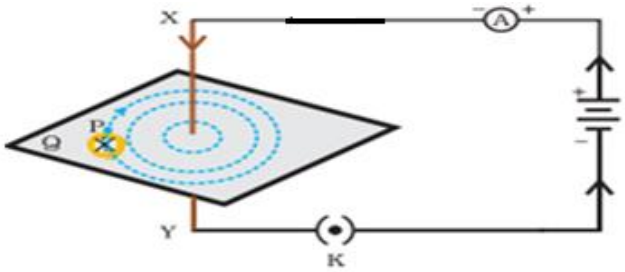
प्र .स.	अपेक्षित उत्तर / VALUE POINTS	अंक	कुल अंक
	खण्ड –क		
1	(d)	1	1
2	(a) / (c)	1	1
3	(c)	1	1
4	(b)	1	1
5	(c)	1	1
6	(b)	1	1
7	(c)	1	1
8	(d)	1	1
9	(c)	1	1
10	(d)	1	1
11	(a)	1	1
12	(a)	1	1
13	(d)	1	1
14	(a)	1	1
15	(c)	1	1
16	(a)	1	1
17	(d)	1	1
18	(b)	1	1
19	(c)	1	1
20	(d)	1	1

	खण्ड –ख		
21	(क) A = पोटैशियम / K **or** सोडियम /Na B = कैल्शियम / Ca **or** मैग्नीशियम / Mg C = एल्युमीनियम / Al **or** आयरन / Fe **or** जिंक / Zn D = लैड / Pb **or** कॉपर / Cu **or** सिल्वर / Ag **or** सोना / Au	½ ×4	
	अथवा		
	(ख) (i) (1) सोडियम क्लोराइड – पीला (2) कैल्शियम क्लोराइड – संतरी लाल **(पूर्ण अंक प्रदान करें यदि कोई अन्य रंग लिखा हो)**	½ ½	
	(ii) नहीं पुष्टि : ये आयनिक/ विधुतसंयोजक यौगिक हैं जो आर्गेनिक विलयन में अघुलनशील होते हैं।	½ ½	2
22	• प्रोस्टेट ग्रंथि, एवं शुक्राशय • 1) यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। 2) यह तरल माध्यम शुक्राणुओं के स्थानांतरण को सरल बनाता है।	½ , ½ ½ ½	2
23	 चित्र नामांकन (केवल शब्दों द्वारा समझाने पर 1 अंक दिया जाना चाहिए)	1 1	2
24	(क) $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ $= \frac{1}{-15} - \frac{1}{-20} \quad = \frac{-1}{60}$	½	

	v = - 60 cm m = $\frac{-v}{u}$ = - $\frac{-60}{-20}$ = -3 अथवा (ख)  आरेख किरणों की दिशा	½ ½ ½ 1½ ½	2
25	शॉर्ट सर्किट(लघुपथन)हो जाएगा / फ़्यूज़ पिघल जाएगा/ विघुत परिपथ टूट जाएगा। (कोई एक) पुष्टि: I = $\frac{P}{V}$ = $\frac{3000}{220}$= 13.6 A चूंकि धारा का अनुमतांक केवल 10 A है और विघुत भट्टी का अनुमतांक 13.6 A है, जो घरेलू परिपथ के अनुमतांक से अधिक है। इसलिए विघुत भट्टी काम करना बंद कर देगा।	1 1	2
26	(क) कपड़े का थैला जैव – निम्नीकरणीय/ पर्यावरण अनुकूल है । (ख) i .उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को स्रोत पर ही जैव – निम्नीकरणीय और अजैव – निम्नीकरणीय में अलग करना । ii. खाद बनाना । iii. पुन्हचक्रण (रीसाइक्लिंग) करना। (कोई दो) (कोई अन्य विधि)	1 ½+½	2
	खण्ड – ग		
27	• वह प्रक्रम जिसमें पादप / स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। / वह प्रक्रम जिसमें CO_2 और		

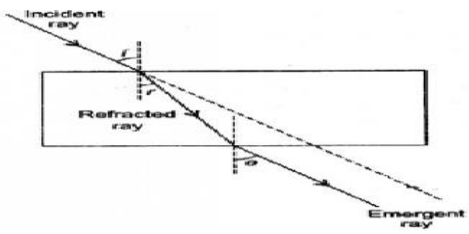
	जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। / $6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{Sunlight}]{\text{Chlorophyll}} \underset{\text{(Glucose)}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 + 6H_2O$ • क्लोरोप्लास्ट • पत्तियाँ /पोधौं के हरे भाग। • जल • स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है ।	1 ½ ½ ½ ½	3
28	(क) (i) 'X' – एथनॉल / C_2H_5OH (ii) • $2C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2C_2H_5O^-Na^+ + H_2$ $C_2H_5OH \xrightarrow[443K]{H_2SO_4(conc)} CH_2{=}CH_2 + H_2O$ (रासायनिक अभिक्रिया संतुलित ना होने पर भी अंक दिए जाएँ) • सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। **अथवा** (ख) (i) अत्यंत प्रबल सहसंयोजी आबंध बनने के कारण (ii) **संतृप्त यौगिक** / **असंतृप्त यौगिक** • यौगिक जिनमें कार्बन-कार्बन एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं । / • यौगिक जिनमें कार्बन-कार्बन दो या तीन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं । (कोई अन्य अंतर) • संतृप्त यौगिक की संरचना  • असंतृप्त यौगिक की संरचना (प्रत्येक में कोई एक)	1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½	3

29	(क) फुफ्फुस के अन्दर वायु मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचनाओं में अंतकृत हो जाता है,जिसे कूपिका कहते हैं। /  कार्य - यह एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है । (ख) फुफ्फुस में पूरी श्वास छोड़ने के बाद बची वायु की मात्रा।	1 1 1	3
30	• रंध्रों द्वारा गैसों का आवागमन • श्वसन द्वारा • द्वार कोशिकाओं में जब जल अन्दर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। • द्वार कोशिकाओं से जब जल बाहर आता है तो वे सिकुड़ती हैं और रंध्र बंद हो जाता है।	½ ½ 1 1	3
31	• कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की वह परिघटना जिसके कारण प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। • उदाहरण: 1. जब घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है। 2. जब कोई पतला प्रकाश किरण पुंज एक सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से धुएँ/धूल से भरे अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है। • कारण : जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों (धूल, धुआं आदि) के विषमांगी मिश्रण से गुजरती है तो यह कणों द्वारा विसरित रूप में परावर्तित होती है । प्रकाश का यह प्रकीर्णन कणों को दृश्यमान बनाता है जिससे किरण पुंज मार्ग दिखाई देता है।	1 ½ ½ 1	3
32	(क) (i) परिनालिका :पास –पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली । वृत्ताकार कुंडली : विद्युतरोधी तांबे के सीधे तार की पाश के रूप में कई फेरों के साथ(एक के ऊपर एक) वृत्ताकार आकृति। (ii)एक लंबे विद्युतरोधी तांबे के तार को पाशों के रूप में पास-पास एक बेलनाकार कुचालक ट्यूब पर (स्प्रिंग के आकार में) लपेटकर।	1 1	

	(iii) नर्म लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ को चुम्बक बनाना / विद्युत चुम्बक बनाना । (कोई एक)	1	
	अथवा		
	(ख) 		
	आरेख	1	
	चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना	1	
	(कृपया चालक में धारा की दिशा के अनुरूप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का आकलन करें।)		
	• दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम: कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विधुत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विधुत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी ।	1	3
33	• पोषी स्तर – आहार श्रृंखला में विभिन्न चरण अथवा कड़ी	1	
	• (i) द्वितीयक उपभोक्ता - तृतीय पोषी स्तर।	½	
	(ii) तृतीयक उपभोक्ता - चौथा पोषी स्तर।	½	
	• 1. किसी पोषी स्तर के सभी जीवों की मृत्यु से पारिस्थितिक/ पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न होगा।	½	
	• 2. अगले पोषी स्तर के जीव भूख से मर जायेंगे/अन्य आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जायेंगे / निचले स्तर के जीव संख्या में अत्यधिक बढ़ जायेंगे। **(कोई अन्य)**	½	3
	खण्ड – घ		
34	(क)		
	(i) (2) मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड	1	
	(ii) (2) $Ca(OH)_2$ और (4) NaOH	½+½	
	(iii)		
	• NH_3 / एमोनिया	½	
	• NH_4OH / अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	½	
	(iv) मधुमक्खी के डंक में अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय करना।	1	

	(v) (1) ऑक्सैलिक अम्ल (2) टार्टरिक अम्ल **अथवा** (ख) (i) लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। (ii) जलीय कॉपर सल्फेट / कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट $CuSO_4.5H_2O$ (iii) • $CaOCl_2$ • रासायनिक समीकरण $Ca(OH)_2 + Cl_2 \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$ • उपयोग-1.वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए। 2. कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। 3. पानी में रोगाणुनाशक के रूप में । (कोई अन्य)	½+½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ×3	5
35	(क) (i) (1) अंडाशय (2) अंडवाहिका /फेलोपियन ट्यूब (3) गर्भाशय की परत (ii) (1) युग्मनज का निर्माण होता है (2) जब अंड का निषेचित नहीं होता है, तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहता है,अंत: गर्भाशय की अंत: भित्ति धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है । **अथवा** (ख) (i) (1) एकलिंगी पुष्प - इसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है। जैसे : पपीता/तरबूज (कोई अन्य) (2)उभयलिंगी पुष्प - इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं जैसे : गुड़हल /सरसों (कोई अन्य) (ii) A- परागकण B – वर्तिकाग्र C -पराग नली D - मादा युग्मक /अण्डाणु कोशिका (iii) युग्मकों के संलयन के लिए परागकण का स्थानांतरण आवश्यक है। परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता	1 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ×4	

	होती है क्योंकि यह संलयन के लिए नर युग्मक (परागकण) + मादा युग्मक (अंड कोशिका) को एक साथ लाता है।	1	5
36	(क) • किलोवाट घंटा या kWh • 1 kWh = 1000W × 3600 seconds = 3.6×10^6 watt seconds = 3.6×10^6 Joule (ख) P = 8 W ; V = 220 V ; धारा अनुमतांक = 1.0 A प्रत्येक लैंप से विधुत धारा = $\frac{8\,W}{220\,V}$ लैंपों की अधिकतम संख्या = $\frac{current\ rating}{current\ through\ each\ lamp}$ = $\frac{1.0A}{\frac{8W}{220\,V}}$ = $\frac{220}{8}$ = 27.75 तो, परिपथ में अधिकतम 27 LED लैंप सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं।	1 ½ 1 1 ½ 1	5
	खण्ड – ड		
37	(क) • मध्य • सल्फाइड / कार्बोनेट/ ऑक्साइड (कोई एक) (ख) भर्जन : अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना / इसे सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है । निस्तापन : अयस्क को वायु की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना / इसे कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है । (कोई एक अंतर) (ग) • यशद्लेपन – लोहे एवं इस्पात की वस्तु पर जस्ते की पतली परत चढ़ाना । • मिश्रातु - दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु या अधातु का मिश्रण। (कोई अन्य) **अथवा** (ग) एल्युमीनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है जिससे लोहे की गलित अवस्था प्राप्त होती है जिसका उपयोग दरारों को जोड़ने में किया जाता है	½ ½ 1 1 1 1	

	$Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow 2Fe(l) + Al_2O_3(s) + Heat$	1	4
38	(क) • हड्डियों के बॉक्स में / क्रेनियम , तरलपूरित गुब्बारे में अवस्थित (ख) • i.संवेदी न्यूरॉन – सुचना को ग्राही से मेरुरज्जु तक पहुचाना । ii.प्रेरक तंत्रिकोशिका – सुचना(आदेश) को मेरुरज्जु से प्रभावकारी अंग/ मांसपेशियों तक सूचना / प्रसारित करने के लिए। (ग) (i) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क – ऐच्छिक क्रिया (ii) मेडुला / पश्चमस्तिष्क - अनैच्छिक क्रिया **अथवा** (ग) • परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा • कपाल तंत्रिकाएँ, एवं मेरु तंत्रिकाएँ	½, ½ ½ ½ ½+½ ½+½ 1 ½, ½	4
39	(क) किसी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष में अपवर्तनांक । / किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल (निर्वात)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$ (ख) (i) प्रकाश की चाल जल में अधिक है (ii) अभिलम्ब से दूर की ओर मुड़ेगी (ग) माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल (निर्वात)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$ $\frac{3}{2} = \frac{\text{निर्वात में प्रकाश की चाल}}{2 \times 10^8}$ निर्वात में प्रकाश की चाल = 3×10^8 m/s जल में प्रकाश की चाल = $\frac{3}{4} \times 3 \times 10^8$ m/s = $\frac{9}{4} \times 10^8$ m/s **अथवा** ग)  आरेख नामांकन	1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1	4

* **

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतू
कक्षा – X सेकेंडरी स्कूल पूरक परीक्षा , 2023
अंकन योजना - विज्ञान विषय कोड - 086
[पेपर कोड: 31/C/2]

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मुल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का करण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (√) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 39 (उदाहरण 0-39 अंक जैसा कि प्रशन पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की **30** उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –

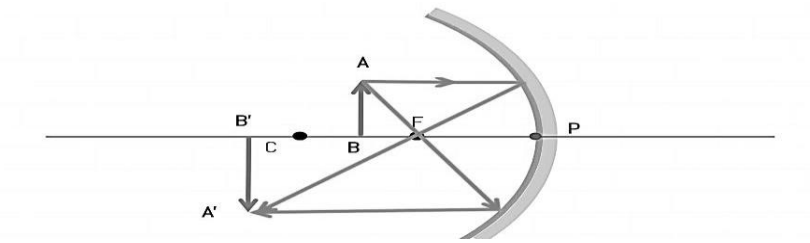
- उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
- उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
- उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
- उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
- आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
- योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
- उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
- कुल अंकों के योग में अशुद्धि
- उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
- उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।

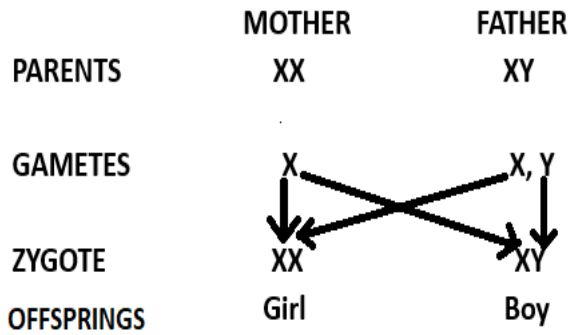
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुन: मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

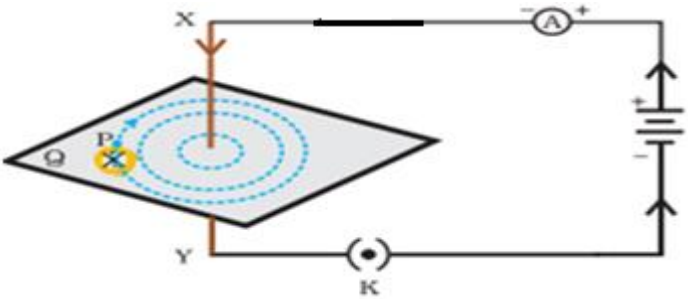
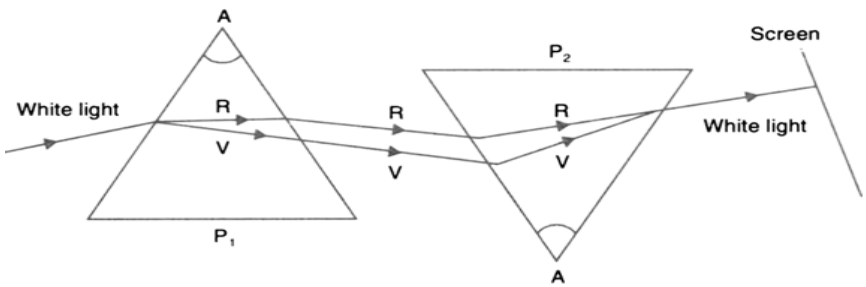
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड –086)
[प्रश्न-पत्र कोड :31/C/2]

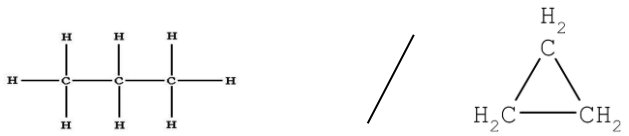
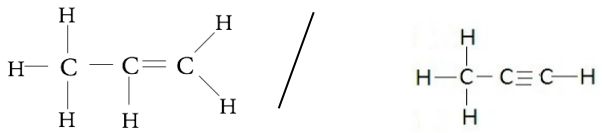
अधिकतम अंक :80

प्र .स.	अपेक्षित उत्तर / VALUE POINTS	अंक	कुल अंक
	खण्ड –क		
1	(b)	1	1
2	(b)	1	1
3	(d)	1	1
4	(a) / (c)	1	1
5	(d)	1	1
6	(c)	1	1
7	(a)	1	1
8	(d)	1	1
9	(a)	1	1
10	(c)	1	1
11	(a)	1	1
12	(c)	1	1
13	(d)	1	1
14	(c)	1	1
15	(d)	1	1
16	(a)	1	1
17	(a)	1	1
18	(a)	1	1
19	(d)	1	1
20	(c)	1	1

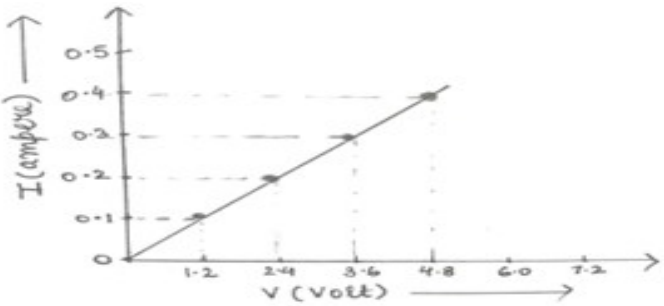
	खण्ड –ख		
21	(क) $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ $= \frac{1}{-15} - \frac{1}{-20} = \frac{-1}{60}$ v = - 60 cm m = $\frac{-v}{u}$ = - $\frac{-60}{-20}$ = -3 अथवा (ख)  आरेख किरणों की दिशा	½ ½ ½ ½ 1½ ½	2
22	• ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएँ होती हैं जबकि नींबू के पौधे की पत्तियों में ऐसी कलिकाएँ नहीं होती हैं। • विधि- कायिक प्रवर्धन	1 1	2
23	(क) कपड़े का थैला जैव – निम्नीकरणीय/ पर्यावरण अनुकूल है । (ख) i .उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को स्रोत पर ही जैव – निम्नीकरणीय और अजैव – निम्नीकरणीय में अलग करना । ii. खाद बनाना । iii. पुन्हचक्रण (रीसाइक्लिंग) करना। (कोई दो) (कोई अन्य विधि)	1 ½+½	2
24	(क) A = पोटैशियम / K **or** सोडियम /Na B = कैल्शियम / Ca **or** मैग्नीशियम / Mg C = एल्युमीनियम / Al **or** आयरन / Fe **or** जिंक / Zn D = लैड / Pb **or** कॉपर / Cu **or** सिल्वर / Ag **or** सोना / Au	½ ×4	

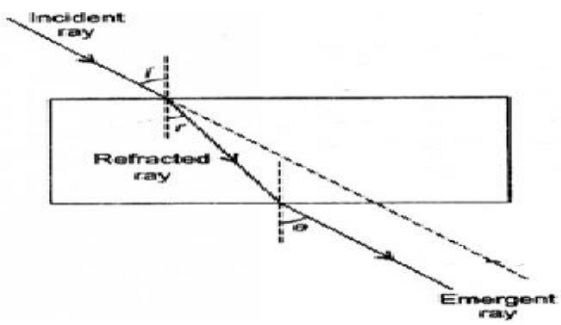
	अथवा (ख) (i) (1) सोडियम क्लोराइड – पीला (2) कैल्शियम क्लोराइड – संतरी लाल **(पूर्ण अंक प्रदान करें यदि कोई अन्य रंग लिखा हो)** (ii) नहीं पुष्टि : ये आयनिक/ विधुतसंयोजक यौगिक हैं जो आर्गेनिक विलयन में अघुलनशील होते हैं।	½ ½ ½ ½	2
25	• दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल-अन्तराल के पश्चात् अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है । • AC/ प्रत्यावर्ती धारा • 50 Hz	1 ½ ½	2
26	 चित्र नामांकन (केवल शब्दों द्वारा समझाने पर 1 अंक दिया जाना चाहिए)	1 1	2
	खण्ड – ग		
27	(क) $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ (ख) • संयोजन अभिक्रिया – दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं । • ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया – अधिक मात्र में ऊष्मा उत्पन्न होती है ।	1 ½ , ½ ½, ½	3
28	• रंध्रों द्वारा गैसों का आवागमन • श्वसन द्वारा • द्वार कोशिकाओं में जब जल अन्दर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। • द्वार कोशिकाओं से जब जल बाहर आता है तो वे सिकुड़ती हैं और रंध्र बंद हो जाता है।	½ ½ 1 1	3
29	• रुधिर द्वारा क्योंकि इसमें उपस्थित RBC's में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है । • रुधिर में विलेय अवस्था में ।	2 1	3

30	(क) (i) परिनालिका : पास –पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली । वृत्ताकार कुंडली : विद्युतरोधी तांबे के सीधे तार की पाश के रूप में कई फेरों के साथ(एक के ऊपर एक) वृत्ताकार आकृति। (ii)एक लंबे विद्युतरोधी तांबे के तार को पाशों के रूप में पास-पास एक बेलनाकार कुचालक ट्यूब पर (स्प्रिंग के आकार में) लपेटकर। (iii) नर्म लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ को चुम्बक बनाना / विद्युत चुम्बक बनाना । (कोई एक) **अथवा** (ख)  आरेख चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना **(कृपया चालक में धारा की दिशा के अनुरूप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का आकलन करें।)** • दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम: कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विधुत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विधुत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी ।	1 1 1 1 1 1	3
31	(क) (i) बैंगनी (ii) लाल (ख) एक दुसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सापेक्ष उलटी स्थिति में रख कर।  	½ ½ ½ 1½	3

32	(क) (i) 'X' – एथनॉल / C_2H_5OH (ii) • $2C_2H_5OH + 2Na \longrightarrow 2C_2H_5O^-Na^+ + H_2$ $C_2H_5OH \xrightarrow[443K]{H_2SO_4(conc)} CH_2{=}CH_2 + H_2O$ (रासायनिक अभिक्रिया संतुलित ना होने पर भी अंक दिए जाएँ) • सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। **अथवा** (ख) (i) अत्यंत प्रबल सहसंयोजी आबंध बनने के कारण (ii) • संतृप्त यौगिक की संरचना  • असंतृप्त यौगिक की संरचना  (प्रत्येक में कोई एक)	1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½	3
33	(क) • घास → टिड्डा → मेंडक → सांप (कोई अन्य श्रृंखला) • द्वितीय पोषी स्तर पर ऊर्जा = 7500 J • स्पष्टीकरण – केवल 10 % ऊर्जा ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुँचती होती है / 10% नियम (ख) स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुन: सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती / शाकाहारीयों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुन: स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती ।	1 ½ ½ 1	3
	खण्ड – घ		
34	(क) (i) (1) अंडाशय	1	

	(2) अंडवाहिका /फेलोपियन ट्यूब	1	
	(3) गर्भाशय की परत	1	
	(ii) (1) युग्मनज का निर्माण होता है	1	
	(2) जब अंड का निषेचित नहीं होता है, तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहता है,अंत: गर्भाशय की अंत: भित्ति धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है ।	1	
	अथवा		
	(ख) (i)		
	(1) एकलिंगी पुष्प - इसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है।	½	
	जैसे : पपीता/तरबूज (कोई अन्य)	½	
	(2)उभयलिंगी पुष्प - इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं	½	
	जैसे : गुड़हल /सरसों (कोई अन्य)	½	
	(ii) A- परागकण B – वर्तिकाग्र C -पराग नली D - मादा युग्मक /अण्डाणु कोशिका	½ ×4	
	(iii) युग्मकों के संलयन के लिए परागकण का स्थानांतरण आवश्यक है। **/** परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह संलयन के लिए नर युग्मक (परागकण) + मादा युग्मक (अंड कोशिका) को एक साथ लाता है।	1	5
35	(क) (i) (2) मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड	1	
	(ii) (2) $Ca(OH)_2$ और (4) NaOH	½+½	
	(iii) • NH_3 / एमोनिया • NH_4OH / अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	½ ½	
	(iv) मधुमक्खी के डंक में अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय करना।	1	
	(v) (1) ऑक्सैलिक अम्ल (2) टार्टरिक अम्ल	½+½	
	अथवा		
	(ख) (i) लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या।	1	
	(ii) जलीय कॉपर सल्फेट / कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट $CuSO_4.5H_2O$	½ ½	
	(iii) • $CaOCl_2$	½	
	• रासायनिक समीकरण $Ca(OH)_2 + Cl_2 \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$	1	
	• उपयोग-1.वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए। 2. कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। 3. पानी में रोगाणुनाशक के रूप में ।	½ ×3	5

36	(क) l = 1 m $A = 2mm^2 = 2 \times (10^{-3}m)^2 = 2 \times 10^{-6} m^2$ $\rho = 2.63 \times 10^{-8}\ \Omega m$ $R = \rho \frac{l}{A}$ $R = (2.63 \times 10^{-8}\ \Omega m) \times \frac{1m}{2 \times 10^{-6} m^2}$ $= \frac{2.63}{2} \times 10^{-2}$ $= 1.315 \times 10^{-2} \Omega$ (ख)  चूँकि I - V ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है, जो यह दर्शाता है कि $I \propto V$ जो ओम के नियम के अनुसार है।	½ ½ 1 ½ 2 ½	5
	खण्ड – ड		
37	(क) • मध्य • सल्फाइड / कार्बोनेट/ ऑक्साइड (कोई एक) (ख) भर्जन : अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना / इसे सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है । निस्तापन : अयस्क को वायु की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना / इसे कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है । (कोई एक अंतर) (ग) • यशद्लेपन – लोहे एवं इस्पात की वस्तु पर जस्ते की पतली परत चढ़ाना । • मिश्रातु - दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु या अधातु का मिश्रण। (कोई अन्य) **अथवा** (ग) एल्युमीनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है जिससे लोहे की गलित अवस्था प्राप्त होती है जिसका उपयोग दरारों	½ ½ 1 1 1 1	

	को जोड़ने में किया जाता है $Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow 2Fe(l) + Al_2O_3(s) + Heat$	1	4
38	(क) • हड्डियों के बॉक्स में / क्रेनियम , तरलपूरित गुब्बारे में अवस्थित (ख) • i.संवेदी न्यूरॉन – सुचना को ग्राही से मेरुरज्जु तक पहुचाना । ii.प्रेरक तंत्रिकोशिका – सुचना(आदेश) को मेरुरज्जु से प्रभावकारी अंग/ मांसपेशियों तक सूचना प्रसारित करने के लिए। (ग) (i) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क – ऐच्छिक क्रिया (ii) मेडुला / पश्चमस्तिष्क - अनैच्छिक क्रिया **अथवा** (ग) • परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा • कपाल तंत्रिकाएँ एवं मेरु तंत्रिकाएँ	½, ½ ½ ½ ½+½ ½+½ 1 ½, ½	4
39	(क) किसी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष में अपवर्तनांक / किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल (निर्वात)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$ (ख) (i) प्रकाश की चाल जल में अधिक है (ii) अभिलम्ब से दूर की ओर मुड़ेगी (ग) माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक $= \frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल (निर्वात)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$ $\frac{3}{2} = \frac{\text{निर्वात में प्रकाश की चाल}}{2 \times 10^8}$ निर्वात में प्रकाश की चाल = 3×10^8 m/s जल में प्रकाश की चाल $= \frac{3}{4} \times 3 \times 10^8$ m/s $= \frac{9}{4} \times 10^8$ m/s **अथवा** (ग)  आरेख नामांकन	1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1	4

* **

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतू
कक्षा – X सेकेंडरी स्कूल पूरक परीक्षा , 2023
अंक-योजना
अंकन योजना - विज्ञान विषय कोड - 086
[पेपर कोड: 31/C/3]

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मुल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का करण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (√) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 39 (उदाहरण 0-39 अंक जैसा कि प्रशन पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की **30** उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –

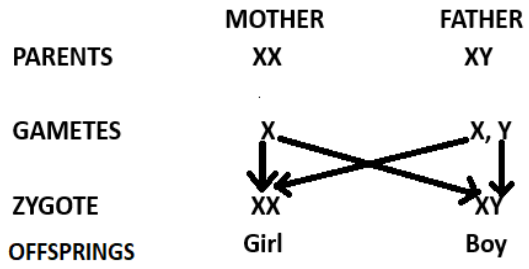
- उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
- उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
- उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
- उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
- आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
- योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
- उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
- कुल अंकों के योग में अशुद्धि
- उत्तरों पर सही का चिह्न (√) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (√) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
- उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।

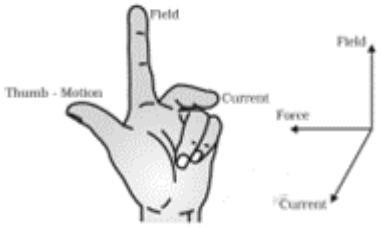
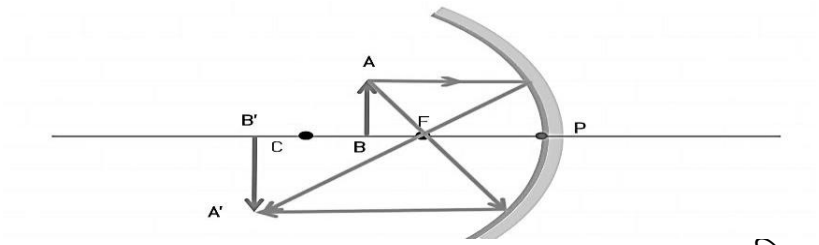
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुन: मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

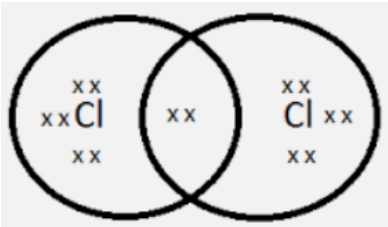
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड –086)
[प्रश्न-पत्र कोड :31/C/3]

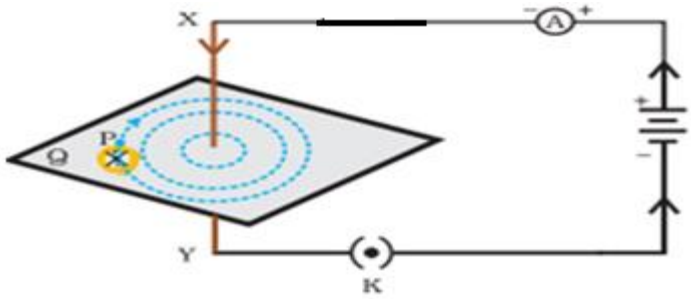
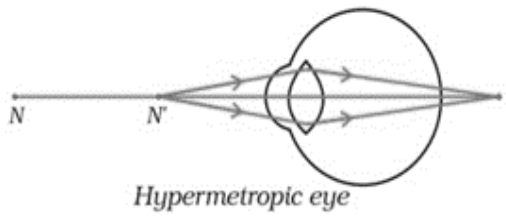
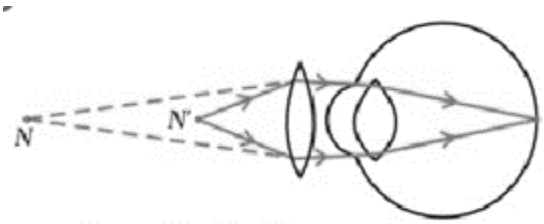
अधिकतम अंक :80

प्र .स.	अपेक्षित उत्तर / VALUE POINTS	अंक	कुल अंक
	खण्ड –क		
1	(b)	1	1
2	(c)	1	1
3	(b)	1	1
4	(d)	1	1
5	(a) /(c)	1	1
6	(c)	1	1
7	(b)	1	1
8	(c)	1	1
9	(d)	1	1
10	(c)	1	1
11	(c)	1	1
12	(a)	1	1
13	(a)	1	1
14	(b)	1	1
15	(a)	1	1
16	(d)	1	1
17	(d)	1	1
18	(d)	1	1
19	(b)	1	1
20	(b)	1	1

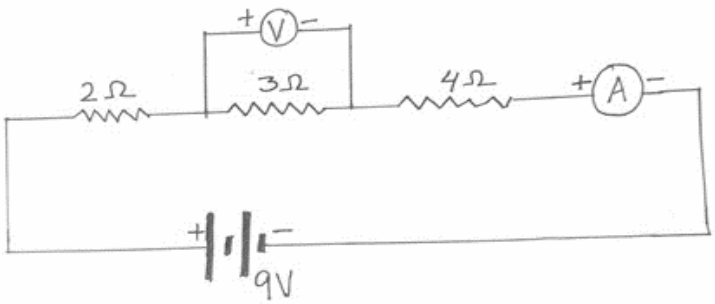
	खण्ड –ख		
21	 चित्र नामांकन (केवल शब्दों द्वारा समझाने पर 1 अंक दिया जाना चाहिए)	1 1	2
22	• (i) वर्षण (ii) अंडाशय • स्त्रावित हॉर्मोन: वर्षण – टेस्टोस्टेरान अंडाशय – एस्ट्रोजन /प्रोजेस्टीरान	½ ½ ½ ½	2
23	(क) कपड़े का थैला जैव – निम्नीकरणीय/ पर्यावरण अनुकूल है । (ख) i .उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को स्रोत पर ही जैव – निम्नीकरणीय और अजैव – निम्नीकरणीय में अलग करना । ii. खाद बनाना । iii. पुन्हचक्रण (रीसाइक्लिंग) करना। (कोई दो) (कोई अन्य विधि)	1 ½+½	2
24	(क) A = पोटैशियम / K **or** सोडियम /Na B = कैल्शियम / Ca **or** मैग्नीशियम / Mg C = एल्युमीनियम / Al **or** आयरन / Fe **or** जिंक / Zn D = लैड / Pb **or** कॉपर / Cu **or** सिल्वर / Ag **or** सोना / Au **अथवा** (ख) (i) (1) सोडियम क्लोराइड – पीला (2) कैल्शियम क्लोराइड – संतरी लाल **(पूर्ण अंक प्रदान करें यदि कोई अन्य रंग लिखा हो)** (ii) नहीं पुष्टि : ये आयनिक/ विधुतसंयोजक यौगिक हैं जो आर्गेनिक विलयन में अघुलनशील होते हैं।	½ ×4 ½ ½ ½ ½	2

25	(क) • फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार,अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा।/  (ख) कागज में भीतर की ओर। (नीचे की ओर)	1 1	2
26	(क) $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ $= \frac{1}{-15} - \frac{1}{-20} = \frac{-1}{60}$ v = - 60 cm m = $\frac{-v}{u}$ = - $\frac{-60}{-20}$ = -3 **अथवा** (ख)  आरेख किरणों की दिशा	½ ½ ½ ½ 1½ ½	2
	खण्ड – ग		
27	• रंध्रों द्वारा गैसों का आवागमन • श्वसन द्वारा • द्वार कोशिकाओं में जब जल अन्दर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। • द्वार कोशिकाओं से जब जल बाहर आता है तो वे सिकुड़ती हैं और रंध्र बंद हो जाता है।	½ ½ 1 1	3

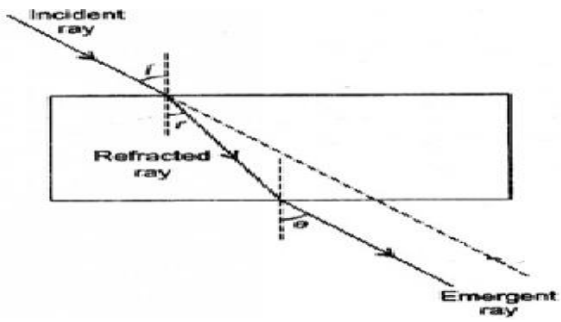
28	(क) (i), समजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रकार्यात्मक समूह समान रहता है । रासायनिक गुण पूरी तरह प्रकार्यात्मक समूह द्वारा निर्धारित होते हैं (ii) एक कार्बन , दो हाइड्रोजन / - CH_2 (i) $C_2H_2 + CH_2 \longrightarrow C_3H_4$ (ii) $C_2H_5OH + CH_2 \longrightarrow C_3H_7OH$ (iii) $CH_3CHO + CH_2 \longrightarrow C_2H_5CHO$ (कोई अन्य) **अथवा** (ख) (i) (1) कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है । (2) दुर्बल अंतराअणुक बल (ii) Cl = 17 = 2,8,7 	1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1	3
29	(क) • जठर ग्रंथि • पेप्सिन ,शश्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (ख) • वसा का इमल्सीकरण / पित्तरस वसा को छोटी गोलिकाओ में खंडित कर देता है । • आमाशय से आने भोजन को अग्न्याशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय बनाता है ।	½ ½×3 ½ ½	3
30	(क) (i) परिनालिका :पास –पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली । वृत्ताकार कुंडली : विद्युतरोधी तांबे के सीधे तार की पाश के रूप में कई फेरों के साथ (एक के ऊपर एक) वृत्ताकार आकृति। (ii)एक लंबे विद्युतरोधी तांबे के तार को पाशों के रूप में पास-पास एक बेलनाकार कुचालक ट्यूब पर (स्प्रिंग के आकार में) लपेटकर। (iii) नर्म लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ को चुम्बक बनाना / विद्युत चुम्बक बनाना । (कोई एक)	1 1 1	

	अथवा (ख) •  आरेख चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना **(कृपया चालक में धारा की दिशा के अनुरूप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का आकलन करें।)** • दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम: कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विधुत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विधुत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी ।	1 1 1	3
31	• दीर्घ -दृष्टि दोष / दूर –दृष्टिता • उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस (ऊतल लेंस)का उपयोग कर । (i)  *Hypermetropic eye* (ii)  *Correction for Hypermetropic eye*	½ ½ 1 1	3
32	• वह प्रक्रम जिसमें पादप / स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं / वह प्रक्रम जिसमें CO_2 और जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। /		

	$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{Sunlight}]{\text{Chlorophyll}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$ (Glucose) • क्लोरोप्लास्ट • पत्तियाँ /पोधौं के हरे भाग। • जल • स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है ।	1 ½ ½ ½ ½	3
33	(क) (i) वन / झील (ii) जीवशाला / खेत (कोई अन्य) (ख) • शैवाल ⟶ मच्छर के लार्वा ⟶ छोटी मछली ⟶ बड़ी मछली / सारस (कोई और श्रृंखला) • उत्पादक • केवल उत्पादक ही सूर्य प्रकाश को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम हैं ।	½ ½ 1 ½ ½	3
	खण्ड – घ		
34	(क) (i) (2) मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड (ii) (2) $Ca(OH)_2$ और (4) NaOH (iii) • NH_3 / एमोनिया • NH_4OH / अमोनियम हाइड्रॉक्साइड (iv) मधुमक्खी के डंक में अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय करना। (v) (1) ऑक्सैलिक अम्ल (2) टार्टरिक अम्ल **अथवा** (ख) (i) लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। (ii) जलीय कॉपर सल्फेट / कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट $CuSO_4.5H_2O$ (iii) • $CaOCl_2$ • रासायनिक समीकरण $Ca(OH)_2 + Cl_2 \longrightarrow CaOCl_2 + H_2O$ • उपयोग-1.वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए। 2. कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। 3. पानी में रोगाणुनाशक के रूप में । (कोई अन्य)	1 ½+½ ½ ½ 1 ½+½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ×3	5

35	(क) (i) (1) अंडाशय (2) अंडवाहिका /फेलोपियन ट्यूब (3) गर्भाशय की परत (ii) (1) युग्मनज का निर्माण होता है (2) जब अंड का निषेचित नहीं होता है, तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहता है,अत: गर्भाशय की अंत: भित्ति धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है । **अथवा** (ख) (i) (1) एकलिंगी पुष्प - इसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है। जैसे : पपीता/तरबूज (कोई अन्य) (2)उभयलिंगी पुष्प - इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं जैसे : गुड़हल /सरसों (कोई अन्य) (ii) A- परागकण B – वर्तिकाग्र C -पराग नली D - मादा युग्मक /अण्डाणु कोशिका (iii) युग्मकों के संलयन के लिए परागकण का स्थानांतरण आवश्यक है। **/** परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह संलयन के लिए नर युग्मक (परागकण) + मादा युग्मक (अंड कोशिका) को एक साथ लाता है।	1 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ×4 1	5
36	(क) (i) $R_s = R_1 + R_2 + R_3$ (ii) $1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ (ख) •  	1 1 1	

	(i) $R_S = 2\ \Omega + 3\ \Omega + 4\ \Omega = 9\ \Omega$ $V = 9V$ $I = \frac{v}{R_S}$ $= \frac{9v}{9\Omega} = 1\ A$ अमीटर अनुमतांक = 1.0 A (ii) 3 Ω प्रतिरोधक के सिरों पर विभवान्तर $V = I R$ $= 1.0\ A \times 3.0\ \Omega$ $= 3\ V$	1 1	5
	खण्ड – ड		
37	(क) • मध्य • सल्फाइड / कार्बोनेट/ ऑक्साइड (कोई एक) (ख) भर्जन : अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना / इसे सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है । निस्तापन : अयस्क को वायु की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना / इसे कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है । (कोई एक अंतर) (ग) • यशद्लेपन – लोहे एवं इस्पात की वस्तु पर जस्ते की पतली परत चढ़ाना । • मिश्रातु - दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु या अधातु का मिश्रण। (कोई अन्य) **अथवा** (ग) एल्युमीनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है जिससे लोहे की गलित अवस्था प्राप्त होती है जिसका उपयोग दरारों को जोड़ने में किया जाता है $Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow 2Fe(l) + Al_2O_3(s) + Heat$	½ ½ 1 1 1 1 1	4

38	(क) • हड्डियों के बॉक्स में / क्रेनियम , तरलपूरित गुब्बारे में अवस्थित (ख) • i.संवेदी न्यूरॉन – सुचना को ग्राही से मेरुरज्जु तक पहुचाना । ii.प्रेरक तंत्रिकोशिका – सुचना(आदेश) को मेरुरज्जु से प्रभावकारी अंग/ मांसपेशियों तक सूचना / प्रसारित करने के लिए। (ग) (i) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क – ऐच्छिक क्रिया (ii) मेडुला / पश्चमस्तिष्क - अनैच्छिक क्रिया **अथवा** (ग) • परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा • कपाल तंत्रिकाएँ एवं मेरु तंत्रिकाएँ	½, ½ ½ ½ ½+½ ½+½ 1 ½, ½	4
39	(क) किसी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष में अपवर्तनांक **/** किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल (निर्वात)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$ (ख) (i) प्रकाश की चाल जल में अधिक है (ii) अभिलम्ब से दूर की ओर मुड़ेगी (ग) माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक = $\frac{\text{वायु में प्रकाश की चाल (निर्वात)}}{\text{माध्यम में प्रकाश की चाल}}$ $\frac{3}{2} = \frac{\text{निर्वात में प्रकाश की चाल}}{2\times10^8}$ निर्वात में प्रकाश की चाल = 3×10^8 m/s जल में प्रकाश की चाल = $\frac{3}{4}\times 3\times10^8$ m/s = $\frac{9}{4}\times 10^8$ m/s **अथवा** (ग)  आरेख नामांकन	1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1	4

* **